UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias · CC451 Interacción Humano Computador

Práctica Calificada 02

Reporte de avance del proyecto

Órbita

Reuniones equilibradas con voz, IA e interfaz orbital



Integrantes

Anngie Salazar
Gabriel Rincón
Fernando Mora

14 de octubre de 2026

Contenido

1. Descripción del proyecto 3
1.1 Cumplimiento de los requerimientos comunes del curso 3
2. Análisis de usuarios (stakeholders) 4
2.1 Diferencias clave entre usuarios y su impacto en el diseño 5
3. Análisis PACT y establecimiento de requerimientos 6
3.1 Personas (People) 6
3.2 Contextos (Contexts) 6
3.3 Tecnologías (Technologies) 6
3.4 Actividades y su reflejo en los requerimientos 6
4. Alcance y requerimientos 8
4.1 Alcance del proyecto 8
4.2 Requerimientos funcionales (RF) 8
4.3 Requerimientos no funcionales (RNF) 9
5. Historias de usuario 10
6. Matriz de trazabilidad 15
7. Análisis de sistemas similares 18
7.1 Comparación de funcionalidades 18
8. Criterios de usabilidad 19
8.1 Heurísticas de Nielsen aplicadas 19
8.2 Principios y leyes aplicados 20
9. Alternativas de diseño 21
9.1 Alternativa A – Sistema solar (elegida) 21
9.2 Alternativa B – Jardín de voces 22
9.3 Alternativa C – Bastón de la palabra 23
9.4 Evaluación y elección 23
10. Diseño óptimo de fidelidad media 24
10.1 Diagrama de interacciones entre pantallas 25
10.2 Simulación completa del flujo 25
11. Arquitectura y repositorio 27
11.1 Diagrama C4 – Contexto 27
11.2 Diagrama C4 – Contenedores y componentes 28
11.3 Organización del repositorio 28
12. Diagrama de Gantt 29
13. Referencias 30

Para actualizar el índice en Word: clic derecho sobre él → Actualizar campos.

1. Descripción del proyecto

Problema. En muchas reuniones unas pocas personas hablan la mayor parte del tiempo y otras no llegan a aportar, aunque tengan ideas valiosas. Las causas son timidez, jerarquías, ser nuevo en el equipo, barreras de idioma o de discapacidad. El resultado son decisiones tomadas sin escuchar a todos.

Solución. Órbita es una PWA que acompaña la reunión (presencial o por videollamada). Cada participante es un **planeta**: su distancia al sol muestra cuánto ha participado, sin números ni rankings. Antes de que se cierre un tema, Órbita abre una **ventana de órbita**: invita **en privado** a quienes no han aportado, con una pregunta concreta generada por un LLM, y les deja elegir entre **hablar, escribir o pasar**. Al participante dominante le sugiere, también en privado, ceder la palabra.

Objetivo. Aumentar la equidad de participación en reuniones de equipos de trabajo, clases y grupos de estudio, cuidando la experiencia emocional de cada persona y garantizando la accesibilidad.

1.1 Cumplimiento de los requerimientos comunes del curso

Requerimiento común	Cómo lo cumple Órbita	Req.
Interfaz no convencional	Sistema solar de la reunión: distancia = participación, brillo = aporte reciente, anillo de equilibrio.	RF-07, RF-08
Interfaz de voz	Transcripción en vivo (es-PE), comandos de voz, lectura en voz alta (TTS).	RF-04 a RF-06
LLM con capa de abstracción	Interfaz única LLM.generar(); proveedores Simulado, Gemini (remoto) y Ollama (local); fallback y validador de tono.	RF-20, RNF-08
Plataforma PWA	Manifest, service worker y caché offline; instalable en laptop y móvil.	RNF-01
Personalización continua	Perfil persistente que aprende canal preferido, tiempo de invitación, ritmo de habla y emociones.	RF-14 a RF-17
Multiusuario	Salas con código; sincronización en tiempo real entre dispositivos.	RF-01, RF-02
Diseño emocional (Norman)	Visceral: paleta espacial cálida y planetas que brillan. Conductual: 1 toque, microinteracciones ≤ 300 ms. Reflexivo: resumen personal y evolución.	RF-16, RF-25, RNF-14
Entrega	Repositorio con README, C4, guía de instalación, datos simulados y licencia MIT.	RNF-12

2. Análisis de usuarios (stakeholders)

El análisis se realizó manualmente por el equipo (sin herramientas automáticas), a partir de la experiencia de sus integrantes en reuniones de trabajo y de clase y de conversaciones con compañeros y colegas. Se identificaron 17 stakeholders en cuatro grupos: **primarios** (usan Órbita directamente), **usuarios con discapacidad**, **secundarios** (reciben sus resultados) y **clave** (influyen en su construcción o regulación).

Tipo	Stakeholder	Descripción	Necesidades y diferencias	Influencia en el diseño	Infl.
Primario	Participante habitual	Trabajador o estudiante que asiste a reuniones híbridas.	Quiere reuniones cortas y útiles; poca paciencia para configurar.	Unirse con código en < 1 min; perfil en 1 pantalla; respuesta en 1 toque.	Alta
Primario	Participante silencioso / introvertido	Persona que tiene ideas pero no interrumpe; a menudo nueva en el equipo.	Teme ser señalado en público; necesita tiempo para formular su idea.	Invitación privada; pregunta concreta; opción "Escribir" y "Paso"; sin rankings públicos.	Alta
Primario	Participante dominante	Persona que habla gran parte del tiempo, a veces sin notarlo.	No quiere ser avergonzado; acepta retroalimentación si es privada y amable.	Sugerencia privada para ceder la palabra; metáfora "muy cerca del sol" en lugar de porcentajes.	Media
Primario	Facilitador / jefe de proyecto	Crea la sala, define la agenda y conduce la reunión.	Necesita decisiones claras y evidencia de que el equipo participó.	Crear sala con agenda y estilo; resumen de decisiones y temas abiertos; índice de equilibrio.	Alta
Primario	Docente	Conduce clases o asesorías grupales.	Identificar estudiantes que no participan sin exponerlos.	Modo presencial con una laptop; informe de equidad agregado.	Media
Primario	Estudiante en trabajo grupal	Integrante de grupos de 3–5 personas.	Repartir la voz de forma justa; reuniones desde el celular.	PWA instalable en móvil; salas pequeñas; diseño táctil (botones ≥ 44 px).	Media
Discapacidad	Persona con discapacidad auditiva	Sorda o con hipoacusia.	No escucha las intervenciones ni alertas sonoras.	Subtítulos con nombre y color del hablante; invitación visual + vibración (nunca solo sonido).	Alta
Discapacidad	Persona con discapacidad visual	Ciega o con baja visión; usa lector de pantalla.	No percibe la metáfora visual de órbitas.	Lista accesible equivalente ("Ana: muy cerca del sol"); ARIA live; TTS; alto contraste; texto hasta 200 %.	Alta
Discapacidad	Persona con discapacidad motriz	Movilidad reducida en manos.	Dificultad con gestos finos o arrastrar.	Navegación completa por teclado; foco visible; comandos de voz; objetivos táctiles grandes.	Media
Discapacidad	Persona con discapacidad del habla	Tartamudez, disartria o uso de SAAC.	Hablar en voz alta es difícil o lento.	Aporte escrito que cuenta igual que la voz; TTS opcional del aporte; tolerancia de tiempo ajustable.	Alta
Discapacidad	Persona neurodivergente (TEA / TDAH)	Sensibilidad a estímulos o dificultad para sostener la atención.	Animaciones y alertas pueden abrumar; necesita mensajes literales y predecibles.	Modo baja estimulación; respeta prefers-reduced-motion; sin destellos; mensajes cortos y concretos.	Media
Discapacidad	Persona con ansiedad social	Evita hablar frente a grupos.	La exposición pública aumenta la ansiedad.	Todo es privado; aporte anónimo opcional; emoción inicial "nervioso" pone "Escribir" primero.	Alta
Secundario	Gerencia / RR. HH.	Interesada en cultura de equipo inclusiva.	Quiere métricas agregadas, no vigilancia individual.	Solo índices agregados y anónimos; nada se comparte sin consentimiento.	Media
Secundario	Área de TI	Instala y da soporte.	Compatibilidad, seguridad y bajo costo.	PWA sin instalación; sin servidor obligatorio; funciona en laptop convencional.	Media

Tipo	Stakeholder	Descripción	Necesidades y diferencias	Influencia en el diseño	Infl.
Clave	Equipo de desarrollo	Construye y mantiene Órbita.	Código modular, cambiar de proveedor LLM sin reescribir.	Capa de abstracción LLM; módulos JS separados; datos simulados; licencia MIT.	Alta
Clave	Proveedor de LLM (Google Gemini / Ollama)	Servicio que genera invitaciones y resúmenes.	Límites de uso, latencia y costos.	Fallback al proveedor simulado; prompts cortos; validador de tono.	Media
Clave	Autoridad de protección de datos (Ley N.° 29733)	Regula el tratamiento de datos personales en el Perú.	Consentimiento informado y minimización de datos.	Consentimiento explícito antes de transcribir; no se guarda audio; borrado de datos en 1 clic.	Alta

2.1 Diferencias clave entre usuarios y su impacto en el diseño

- **Silencioso vs. dominante.** Tienen necesidades opuestas, pero ambos rechazan la exposición pública. Por eso **toda la retroalimentación individual es privada** y la pantalla compartida solo muestra señales neutras.
- **Facilitador vs. participante.** El facilitador necesita evidencia (resumen, índice de equilibrio); el participante necesita sentirse escuchado. Se separan en dos vistas: **Resumen** (grupal) y **Tu evolución** (personal).
- **Usuarios con discapacidad.** La metáfora visual no puede ser la única vía. Cada canal tiene un equivalente: órbitas ↔ lista accesible; voz ↔ texto; alerta visual ↔ vibración ↔ TTS.
- **Contexto laboral vs. académico.** El docente usa modo presencial con una sola laptop; el equipo de trabajo usa cada uno su dispositivo. Por eso existen los modos **videollamada** y **presencial**.
- **Experiencia tecnológica.** Desde expertos hasta novatos: unirse en 3 pasos, sin configuración de umbrales (se calibran solos) y una simulación guiada.

3. Análisis PACT y establecimiento de requerimientos

Se aplicó el marco PACT (People, Activities, Contexts, Technologies) de Benyon para entender a las personas, lo que hacen, dónde lo hacen y con qué tecnología, y derivar de ello los requerimientos.

3.1 Personas (People)

Dimensión	Características	Implicancia de diseño
Físicas	Edades 18–60; algunos con discapacidad auditiva, visual, motriz o del habla.	Subtítulos, lista accesible, aporte escrito, objetivos ≥ 44 px.
Psicológicas	Distinto nivel de confianza para hablar en público; carga cognitiva alta durante la reunión.	Invitaciones privadas; una sola decisión por invitación; 3 opciones (ley de Hick).
Sociales	Jerarquías (jefe vs. nuevo); culturas donde no se interrumpe al superior.	Sugerencia privada al dominante; no se muestran rankings.
Usos / experiencia	Desde usuarios expertos en Zoom/Teams hasta novatos en tecnología.	Metáfora conocida (sistema solar); simulación guiada; flujo de 3 pasos para entrar.

3.2 Contextos (Contexts)

Contexto	Características	Implicancia de diseño
Físico	Oficina, aula o casa; ruido de fondo; laptop compartida en sala presencial o celular personal.	Modo presencial y videollamada; aporte escrito cuando hay ruido; vibración en el celular.
Social	Reunión grupal con presión de tiempo y presencia de jefes.	Privacidad de las invitaciones; tono cálido y no punitivo.
Organizacional	Equipos con agenda; decisiones que se deben documentar.	Agenda por temas; resumen de decisiones y temas abiertos.
Tecnológico	Conexión variable; navegadores distintos; algunos sin soporte de voz.	PWA offline; degradación elegante (voz → texto, LLM → simulado).

3.3 Tecnologías (Technologies)

Aspecto	Tecnología
Entrada	Voz (Web Speech API), teclado, toque, comandos de voz.
Salida	Visualización orbital SVG, subtítulos, TTS, vibración, lista accesible.
Comunicación	BroadcastChannel (prototipo) / Supabase Realtime (producción); HTTPS al LLM.
Contenido	Transcripción en memoria, perfil en localStorage, datos simulados en JSON.

3.4 Actividades y su reflejo en los requerimientos

Para cada actividad se analizaron sus características (frecuencia, cooperación, complejidad, criticidad y contenido) y se derivaron los requerimientos que la soportan.

Actividad	Características	Qué exige del diseño	Requerimientos
A1. Prepararse y unirse a la reunión	Frecuente (diaria); individual; simple; poco crítica; datos: nombre, color, preferencias.	Unirse con código en < 1 min, perfil persistente, consentimiento.	RF-01, RF-03, RF-14, RF-29, RNF-11
A2. Conversar y escuchar	Continua durante 15–60 min; cooperativa; carga cognitiva alta; contenido: voz.	Transcripción en vivo, subtítulos con nombre, comandos de voz.	RF-04, RF-05, RF-27, RNF-02

Actividad	Características	Qué exige del diseño	Requerimientos
A3. Percibir el equilibrio de la conversación	Continua, periférica (no debe distraer); grupal.	Visualización orbital ambiental sin números; lista accesible; baja estimulación.	RF-07, RF-08, RF-19, RF-28, RNF-03
A4. Aportar una idea	Esporádica; crítica para la persona (exposición social); puede ser oral o escrita.	Ventana de órbita privada, respuesta en 1 toque, aporte escrito, turno reservado.	RF-10 a RF-12, RF-21, RNF-08
A5. Moderar la participación	Responsabilidad del facilitador; requiere tacto.	Medición por tema, sugerencia privada al dominante, estilo de moderación.	RF-09, RF-13, RF-29
A6. Cerrar temas y tomar decisiones	Al final de cada tema; cooperativa; crítica para el equipo.	Detectar cierre de tema; registrar decisiones y temas abiertos.	RF-10, RF-23
A7. Revisar resultados y reflexionar	Después de la reunión; individual; baja urgencia.	Resumen, índice de equilibrio, evolución personal, emociones.	RF-16, RF-23, RF-25
A8. Personalizar y proteger sus datos	Ocasional; individual; sensible (privacidad).	Ajustes de accesibilidad, proveedor LLM, borrado y descarga de datos.	RF-20, RF-26, RNF-06, RNF-13

Escenario concreto (de la actividad A4). Diego es analista y lleva dos semanas en el equipo. En la reunión de presupuesto, Ana (jefa) propone S/ 4 000 y dice "¿lo aprobamos así?". Diego sabe que el plan gratuito del LLM se quedará corto, pero no se atreve a interrumpir. Su celular vibra: "¿Ves algún riesgo en el presupuesto propuesto?". Pulsa "Escribir aporte", escribe su idea y el grupo la ve resumida antes de aprobar. Este escenario originó RF-10, RF-11, RF-12 y RF-21.

4. Alcance y requerimientos

4.1 Alcance del proyecto

Dentro del alcance:

- PWA instalable que corre en laptop convencional y celular (Chrome, Edge; Firefox y Safari sin voz).
- Salas multiusuario con código; modo videollamada y presencial.
- Transcripción de voz en español, comandos de voz y lectura en voz alta.
- Visualización orbital de la participación y lista accesible equivalente.
- Ventana de órbita: invitación privada generada por LLM antes de cerrar un tema.
- Perfil persistente que aprende del uso; registro de emociones declaradas e inferidas.
- Resumen de decisiones, temas abiertos e índice de equilibrio.
- Capa de abstracción LLM (Simulado, Gemini, Ollama) y datos simulados para demo.

Fuera del alcance:

- Reemplazar a Zoom/Teams/Meet: Órbita acompaña la reunión, no transmite video.
- Grabar o almacenar audio.
- Evaluar el desempeño individual de empleados.
- Diarización por biometría de voz en el prototipo (se simula; en producción se usaría un servicio de diarización).

La prioridad usa el método **MoSCoW** (Must = imprescindible, Should = importante, Could = deseable).

4.2 Requerimientos funcionales (RF)

ID	Descripción del requerimiento	Prioridad
RF-01	Crear una sala y unirse a una sala existente mediante un código con formato ORB-0000.	Must
RF-02	Sincronizar en tiempo real los aportes y participantes de la sala entre dispositivos.	Must
RF-03	Solicitar consentimiento explícito antes de transcribir la voz del usuario.	Must
RF-04	Transcribir en vivo la voz del usuario en español (es-PE).	Must
RF-05	Reconocer comandos de voz: "pedir la palabra", "escribir", "resumen" y "paso".	Should
RF-06	Leer en voz alta (TTS) las invitaciones cuando el usuario lo active.	Should
RF-07	Representar a cada participante como un planeta cuya distancia al sol refleja su participación.	Must
RF-08	Mostrar la órbita de equilibrio y aumentar el brillo del planeta que aportó recientemente.	Should
RF-09	Medir la participación de cada persona en total y por tema de la agenda.	Must
RF-10	Detectar cuándo un tema está por cerrarse (frase de cierre, cambio de agenda o votación).	Must
RF-11	Enviar una invitación privada con una pregunta concreta generada por el LLM a quienes no aportaron en el tema.	Must
RF-12	Permitir responder la invitación en un toque (Hablar, Escribir, Paso) y reservar un turno de 60 s.	Must
RF-13	Enviar una sugerencia privada y amable al participante dominante para ceder la palabra.	Should
RF-14	Guardar un perfil persistente: nombre, color del planeta y preferencias de accesibilidad.	Must
RF-15	Aprender del uso: canal preferido de respuesta y tiempo de invitación.	Must
RF-16	Registrar emociones declaradas (inicio y fin) e inferir incomodidad por patrones de evitación.	Should
RF-17	Calcular el ritmo de habla del usuario (palabras por minuto).	Could

ID	Descripción del requerimiento	Prioridad
RF-18	Emitir vibración al recibir una invitación (si el dispositivo lo permite).	Should
RF-19	Ofrecer una lista accesible equivalente a la vista orbital para lectores de pantalla.	Must
RF-20	Usar una capa de abstracción para cambiar de proveedor LLM (Simulado, Gemini, Ollama) con fallback automático.	Must
RF-21	Permitir aportes escritos que cuentan como participación; el LLM los resume y pueden ser anónimos.	Must
RF-22	Permitir la navegación completa por teclado, con foco visible y cierre de modales con Escape.	Must
RF-23	Generar el resumen de la reunión: decisiones, temas abiertos e índice de equilibrio.	Must
RF-24	Incluir un modo de simulación guiada con datos simulados que recorra todo el flujo.	Must
RF-25	Mostrar la evolución personal: equilibrio histórico y lo que el sistema aprendió.	Should
RF-26	Permitir descargar la transcripción y borrar todos los datos personales.	Must
RF-27	Mostrar subtítulos con el nombre y color del hablante.	Must
RF-28	Ofrecer modos de alto contraste y baja estimulación.	Must
RF-29	Configurar la sala: nombre, modo (videollamada / presencial), estilo de moderación y agenda.	Must

4.3 Requerimientos no funcionales (RNF)

ID	Categoría	Descripción (medible)	Prioridad
RNF-01	Plataforma	La app es una PWA instalable con manifest y service worker; el app shell funciona sin conexión.	Must
RNF-02	Rendimiento	La invitación privada aparece en < 3 s desde la frase de cierre del tema.	Must
RNF-03	Rendimiento	La animación orbital mantiene ≥ 30 FPS en una laptop de gama media con 15 participantes.	Should
RNF-04	Accesibilidad	Cumplir WCAG 2.2 nivel AA: contraste ≥ 4.5:1, objetivos táctiles ≥ 44 px, foco visible de 3 px.	Must
RNF-05	Accesibilidad	Respetar prefers-reduced-motion y no producir más de 3 destellos por segundo.	Must
RNF-06	Privacidad	No almacenar audio; la transcripción se elimina al salir de la sala salvo descarga explícita.	Must
RNF-07	Compatibilidad	Funcionar en Chrome y Edge (con voz) y en Firefox y Safari (sin voz), en laptop y móvil.	Must
RNF-08	Diseño emocional	Los mensajes del LLM pasan un validador de tono: 0 términos punitivos en pruebas.	Must
RNF-09	Fiabilidad	Degradación elegante: sin voz → texto; si el LLM falla → proveedor simulado en < 1 s.	Must
RNF-10	Escalabilidad	Soportar salas de hasta 15 participantes simultáneos.	Should
RNF-11	Usabilidad	Puntaje SUS ≥ 75 y un usuario nuevo entra a una sala en < 60 s.	Must
RNF-12	Mantenibilidad	Código modular sin build, README, diagrama C4, licencia MIT y datos simulados en el repositorio.	Must
RNF-13	Seguridad	La API key del LLM se guarda solo en el navegador del usuario y se usa sobre HTTPS.	Must
RNF-14	Diseño emocional	Microinteracciones ≤ 300 ms y paleta cálida y calmada (nivel visceral).	Should
RNF-15	Idioma	Interfaz y voz en español (es-PE), con lenguaje claro y frases ≤ 25 palabras en mensajes del LLM.	Must

5. Historias de usuario

Cada historia sigue el formato **Como [rol] quiero [acción] para [beneficio]** y sus criterios de aceptación usan Gherkin (**Dado / Cuando / Entonces**), con al menos un escenario exitoso y uno alternativo o de error.

HU-01: Dar consentimiento informado

Como **participante** quiero **saber qué se hace con mi voz y aceptar antes de empezar** para **confiar en la aplicación**.

Escenario	Dado	Cuando	Entonces
Acepta	que abro Órbita por primera vez	marco la casilla de consentimiento	el botón "Comenzar" se habilita y se guarda mi aceptación
No acepta	que no marqué la casilla	intento pulsar "Comenzar"	el botón permanece deshabilitado y no se transcribe nada

Requerimientos: RF-03, RNF-06

HU-02: Crear mi planeta

Como **participante** quiero **elegir mi nombre, color y preferencias de accesibilidad** para **sentirme identificado y cómodo**.

Escenario	Dado	Cuando	Entonces
Perfil completo	que estoy en la pantalla Perfil	escribo mi nombre, elijo un color y pulso "Guardar"	paso a Salas y veo "Hola, <nombre>"
Sin nombre	que dejé el nombre vacío	pulso "Guardar y continuar"	el foco vuelve al campo nombre y un mensaje me pide escribirlo

Requerimientos: RF-14, RNF-11

HU-03: Crear una sala

Como **facilitador** quiero **crear una sala con agenda, modo y estilo de moderación** para **organizar la reunión por temas**.

Escenario	Dado	Cuando	Entonces
Sala creada	que estoy en Crear sala	completo el nombre y pulso "Iniciar reunión"	se genera un código ORB-#### y entro a la reunión con el primer tema de la agenda
Estilo	que elijo el estilo "Suave"	se abre una ventana de órbita	los mensajes usan el tono suave configurado

Requerimientos: RF-01, RF-29, RNF-11

HU-04: Unirme a una sala

Como **participante** quiero **unirme con un código o desde mi lista de salas** para **entrar rápido a la reunión**.

Escenario	Dado	Cuando	Entonces
Código válido	que escribo "ORB-4821"	pulso "Unirme"	entro a la reunión y los demás ven mi planeta
Código inválido	que escribo "ABC"	pulso "Unirme"	veo "El código tiene el formato ORB-0000" y el foco vuelve al campo

Requerimientos: RF-01, RF-02, RNF-10

HU-05: Hablar con mi voz

Como **participante** quiero **que mi voz se transcriba en vivo** para **que mi aporte quede registrado y en subtítulos**.

Escenario	Dado	Cuando	Entonces
Navegador con voz	que uso Chrome y di permiso al micrófono	pulso 🎙 y hablo	veo el texto parcial y luego mi aporte aparece en los subtítulos con mi nombre
Sin soporte de voz	que uso un navegador sin reconocimiento de voz	pulso 🎙	se abre "Escribe tu aporte" con un aviso de que cuenta igual

Requerimientos: RF-04, RNF-09

HU-06: Usar comandos de voz

Como **participante con discapacidad motriz** quiero **controlar acciones con mi voz** para **no depender del mouse**.

Escenario	Dado	Cuando	Entonces
Pedir la palabra	que el micrófono está activo	digo "pedir la palabra"	mi planeta brilla y el grupo ve que pedí la palabra
Escribir	que el micrófono está activo	digo "escribir"	se abre el cuadro de aporte escrito

Requerimientos: RF-05

HU-07: Ver el equilibrio de la reunión

Como **participante** quiero **ver de un vistazo cómo se reparte la conversación** para **darme cuenta si alguien domina o falta**.

Escenario	Dado	Cuando	Entonces
Alguien domina	que Ana habló la mayor parte del tiempo	miro la pantalla de reunión	el planeta de Ana está muy cerca del sol y los demás más lejos
Aporte reciente	que acabo de aportar	se actualiza la vista	mi planeta brilla y se acerca a la órbita de equilibrio en ≤ 300 ms

Requerimientos: RF-07, RF-08, RNF-03, RNF-14

HU-08: Medir participación por tema

Como **facilitador** quiero **saber quién aportó en cada tema** para **no cerrar temas sin escuchar a todos**.

Escenario	Dado	Cuando	Entonces
Registro	que la reunión está en el tema T2	Bruno habla	su aporte se cuenta en T2 y en su total
Cambio de tema	que se pasa al tema T3	nadie ha hablado aún en T3	el conteo de T3 empieza en cero para todos

Requerimientos: RF-09

HU-09: Recibir una ventana de órbita

Como **participante silencioso** quiero **que me inviten en privado con una pregunta concreta antes de cerrar el tema** para **aportar a tiempo sin sentirme expuesto**.

Escenario	Dado	Cuando	Entonces
Invitación	que no he aportado en el tema y alguien dice "cerramos este tema"	Órbita detecta el cierre	en < 3 s veo solo yo una pregunta concreta y el grupo solo ve "Se abre una ventana de órbita"
Tono seguro	que el LLM genera un texto con un término no permitido	el validador lo revisa	se descarta y se usa el texto del proveedor simulado

Requerimientos: RF-10, RF-11, RNF-02, RNF-08, RNF-15

HU-10: Responder en un toque

Como **participante** quiero **elegir entre hablar, escribir o pasar con un solo toque** para **decidir sin presión**.

Escenario	Dado	Cuando	Entonces
Hablar	que tengo la invitación abierta	pulso "Hablar ahora"	se reservan 60 s para mí y se activa el micrófono
Paso	que no quiero hablar	pulso "Paso esta vez"	la invitación se cierra, no se avisa a nadie y no me vuelven a invitar en ese tema
Sin respuesta	que no respondo	pasan 20 s	la invitación se cierra sola sin avisar al grupo

Requerimientos: RF-12, RNF-14

HU-11: Recibir una sugerencia para ceder la palabra

Como **participante dominante** quiero **enterarme en privado si estoy hablando demasiado** para **dar espacio sin sentirme avergonzado**.

Escenario	Dado	Cuando	Entonces
Sugerencia	que hablé más del 45 % del tiempo	se abre una ventana de órbita	solo yo recibo "Tu órbita está muy cerca del sol, ¿cedes la palabra?"
Equilibrado	que mi participación es equilibrada	se abre una ventana de órbita	no recibo ninguna sugerencia

Requerimientos: RF-13, RNF-08

HU-12: Que Órbita aprenda de mí

Como **participante** quiero **que la app se adapte a cómo prefiero participar** para **participar con menos esfuerzo**.

Escenario	Dado	Cuando	Entonces
Canal preferido	que respondí "Escribir" más veces que "Hablar"	recibo una nueva invitación	"Escribir aporte" aparece como primera opción
Tolerancia	que dejé pasar una invitación sin responder	recibo la siguiente	tengo 5 s más para responder (máx. 40 s)

Requerimientos: RF-15, RF-17

HU-13: Registrar cómo me siento

Como **participante** quiero **decir cómo me siento antes y después** para **que Órbita cuide mi experiencia**.

Escenario	Dado	Cuando	Entonces
Nervioso	que al inicio elijo "Nervioso"	entro a la reunión	mis invitaciones muestran primero "Escribir" y se registra la emoción
Incomodidad inferida	que pasé o ignoré 3 invitaciones seguidas	Órbita lo detecta	veo "Puedes aportar por escrito cuando quieras. Sin presión" y se registra como emoción inferida

Requerimientos: RF-16, RF-25

HU-14: Ver el resumen de la reunión

Como **facilitador** quiero **ver decisiones, temas abiertos y equilibrio al terminar** para **documentar y mejorar las reuniones**.

Escenario	Dado	Cuando	Entonces
Resumen	que terminó la agenda o pulsé ⏹	se abre Resumen	veo decisiones, temas abiertos, índice de equilibrio y el proveedor LLM usado
Sin LLM	que el LLM remoto no responde	se genera el resumen	se usa el proveedor simulado y se indica en pantalla

Requerimientos: RF-23, RNF-09

HU-15: Seguir la reunión sin oír

Como **persona con discapacidad auditiva** quiero **leer quién habla y sentir las invitaciones** para **participar en igualdad**.

Escenario	Dado	Cuando	Entonces
Subtítulos	que los subtítulos están activos	alguien habla	veo su nombre en su color y el texto
Vibración	que uso el celular con vibración activa	recibo una invitación	el teléfono vibra además del aviso visual

Requerimientos: RF-18, RF-27

HU-16: Usar Órbita con lector de pantalla

Como **persona con discapacidad visual** quiero **escuchar el estado de la reunión** para **no depender de la vista orbital**.

Escenario	Dado	Cuando	Entonces
Lista accesible	que activé "Lista accesible"	cambia la participación	el lector anuncia, p. ej., "Ana: muy cerca del sol"
Lectura de invitación	que activé "Leer invitaciones en voz alta"	recibo una invitación	escucho la pregunta por TTS

Requerimientos: RF-06, RF-19, RNF-04

HU-17: Aportar por escrito

Como **persona con discapacidad del habla o ansiedad social** quiero **escribir mi idea y que cuente como participación** para **no tener que hablar en voz alta**.

Escenario	Dado	Cuando	Entonces
Aporte	que escribí mi idea	pulso "Enviar"	el LLM la resume en una línea, aparece con ✎ y mi planeta gana brillo
Anónimo	que marqué "aporte anónimo"	envío	aparece como "Aporte anónimo" en los subtítulos
Vacío	que el cuadro está vacío	pulso "Enviar"	no se envía nada y el foco vuelve al cuadro

Requerimientos: RF-21

HU-18: Usar Órbita con teclado y menos estímulos

Como **persona con discapacidad motriz o neurodivergente** quiero **navegar sin mouse y sin animaciones** para **usar la app sin fatiga**.

Escenario	Dado	Cuando	Entonces
Teclado	que uso solo el teclado	presiono Tab y Escape	el foco es visible en cada control y Escape cierra el modal abierto
Baja estimulación	que activé "Baja estimulación" o mi sistema tiene reduce-motion	entro a la reunión	los planetas no giran y no hay animaciones

Requerimientos: RF-22, RF-28, RNF-04, RNF-05

HU-19: Controlar mis datos

Como **participante** quiero **descargar la transcripción o borrar mis datos** para **tener control de mi privacidad**.

Escenario	Dado	Cuando	Entonces
Descargar	que estoy en Resumen	pulso "Guardar transcripción"	se descarga un archivo .txt en mi dispositivo
Borrar	que estoy en Ajustes	pulso "Borrar todos mis datos"	se elimina mi perfil y vuelvo a Bienvenida

Requerimientos: RF-26, RNF-06

HU-20: Cambiar de proveedor de IA

Como **equipo de desarrollo** quiero **elegir entre Simulado, Gemini u Ollama** para **no depender de un solo proveedor**.

Escenario	Dado	Cuando	Entonces
Gemini	que elijo Gemini y pego mi API key	pulso "Probar proveedor"	veo una pregunta generada y el nombre del proveedor
Fallback	que la API key es inválida	pulso "Probar proveedor"	en < 1 s se usa el proveedor simulado y se indica

Requerimientos: RF-20, RNF-09, RNF-13

HU-21: Ver la simulación guiada

Como **docente evaluador** quiero **ver todo el flujo con datos simulados sin configurar nada** para **evaluar el prototipo rápidamente**.

Escenario	Dado	Cuando	Entonces
Simulación	que abro index.html?demo=1 o pulso "Ver simulación guiada"	espero	la app recorre las 10 pantallas con subtítulos explicativos
Salir	que la simulación está en curso	pulso "✕ Salir"	la simulación se detiene y puedo usar la app

Requerimientos: RF-24, RNF-12

HU-22: Instalar Órbita

Como **participante** quiero **instalar la app en mi laptop o celular** para **abrirla rápido y usarla sin conexión**.

Escenario	Dado	Cuando	Entonces
Instalar	que abro Órbita desde un servidor HTTPS	elijo "Instalar"	aparece el ícono de Órbita y abre en ventana propia
Sin conexión	que la app ya se abrió una vez	pierdo la conexión y la abro	la app carga desde la caché

Requerimientos: RNF-01, RNF-07, RNF-12

6. Matriz de trazabilidad

La matriz relaciona cada requerimiento con las historias de usuario que lo cubren, su estado en el prototipo y la evidencia que permite verificar su criterio de aceptación. La columna de historias se generó cruzando automáticamente la lista de requerimientos de cada HU, para garantizar que no haya requerimientos huérfanos.

ID Req	Descripción del requerimiento	Tipo (FR/NFR)	Prioridad	Historia(s) de usuario que lo cubre(n)	Estado	Evidencia / criterio de aceptación
RF-01	Crear una sala y unirse a una sala existente mediante un código con formato ORB-0000.	FR	Must	HU-03, HU-04	Implementado	P3/P4: código ORB-#### generado; validación de formato.
RF-02	Sincronizar en tiempo real los aportes y participantes de la sala entre dispositivos.	FR	Must	HU-04	Parcial (BroadcastChannel)	Dos pestañas en la misma sala: el aporte aparece en ambas.
RF-03	Solicitar consentimiento explícito antes de transcribir la voz del usuario.	FR	Must	HU-01	Implementado	P1: "Comenzar" deshabilitado sin casilla.
RF-04	Transcribir en vivo la voz del usuario en español (es-PE).	FR	Must	HU-05	Implementado	P5: 🎙 transcribe y muestra subtítulo.
RF-05	Reconocer comandos de voz: "pedir la palabra", "escribir", "resumen" y "paso".	FR	Should	HU-06	Implementado	voice.js: 4 patrones de comando.
RF-06	Leer en voz alta (TTS) las invitaciones cuando el usuario lo active.	FR	Should	HU-16	Implementado	Ajuste "Leer invitaciones" + speechSynthesis.
RF-07	Representar a cada participante como un planeta cuya distancia al sol refleja su participación.	FR	Must	HU-07	Implementado	P5: Ana cerca del sol, Diego lejos.
RF-08	Mostrar la órbita de equilibrio y aumentar el brillo del planeta que aportó recientemente.	FR	Should	HU-07	Implementado	Anillo punteado; brillo tras aportar.
RF-09	Medir la participación de cada persona en total y por tema de la agenda.	FR	Must	HU-08	Implementado	room.js: aportesTema por persona y tema.
RF-10	Detectar cuándo un tema está por cerrarse (frase de cierre, cambio de agenda o votación).	FR	Must	HU-09	Simulado (guion)	Frase "cerramos este tema" abre la ventana.
RF-11	Enviar una invitación privada con una pregunta concreta generada por el LLM a quienes no aportaron en el tema.	FR	Must	HU-09	Implementado	P6: "Solo tú ves esto" + pregunta concreta.
RF-12	Permitir responder la invitación en un toque (Hablar, Escribir, Paso) y reservar un turno de 60 s.	FR	Must	HU-10	Implementado	P6: 3 botones; turno de 60 s.
RF-13	Enviar una sugerencia privada y amable al participante dominante para ceder la palabra.	FR	Should	HU-11	Implementado	P5: aviso "Vista privada de Ana".
RF-14	Guardar un perfil persistente: nombre, color del planeta y preferencias de accesibilidad.	FR	Must	HU-02	Implementado	P2 + localStorage orbita.perfil.v1.
RF-15	Aprender del uso: canal preferido de respuesta y tiempo de invitación.	FR	Must	HU-12	Implementado	P9: "Canal preferido" y "Tiempo ajustado".

ID Req	Descripción del requerimiento	Tipo (FR/NFR)	Prioridad	Historia(s) de usuario que lo cubre(n)	Estado	Evidencia / criterio de aceptación
RF-16	Registrar emociones declaradas (inicio y fin) e inferir incomodidad por patrones de evitación.	FR	Should	HU-13	Implementado	P2/P8 chips de emoción; inferirEmocion().
RF-17	Calcular el ritmo de habla del usuario (palabras por minuto).	FR	Could	HU-12	Implementado	P9: palabras/min tras dictar.
RF-18	Emitir vibración al recibir una invitación (si el dispositivo lo permite).	FR	Should	HU-15	Implementado	navigator.vibrate al invitar.
RF-19	Ofrecer una lista accesible equivalente a la vista orbital para lectores de pantalla.	FR	Must	HU-16	Implementado	P5 ≡: "Ana: muy cerca del sol".
RF-20	Usar una capa de abstracción para cambiar de proveedor LLM (Simulado, Gemini, Ollama) con fallback automático.	FR	Must	HU-20	Implementado	P10: 3 proveedores; prueba con key inválida → simulado.
RF-21	Permitir aportes escritos que cuentan como participación; el LLM los resume y pueden ser anónimos.	FR	Must	HU-17	Implementado	P7: aporte con ✎ y opción anónimo.
RF-22	Permitir la navegación completa por teclado, con foco visible y cierre de modales con Escape.	FR	Must	HU-18	Implementado	Tab/Escape; foco 3 px.
RF-23	Generar el resumen de la reunión: decisiones, temas abiertos e índice de equilibrio.	FR	Must	HU-14	Implementado	P8: decisiones, abiertos, índice.
RF-24	Incluir un modo de simulación guiada con datos simulados que recorra todo el flujo.	FR	Must	HU-21	Implementado	Botón "Ver simulación guiada" / ?demo=1.
RF-25	Mostrar la evolución personal: equilibrio histórico y lo que el sistema aprendió.	FR	Should	HU-13	Implementado	P9: gráfico de evolución.
RF-26	Permitir descargar la transcripción y borrar todos los datos personales.	FR	Must	HU-19	Implementado	P8 descarga .txt; P10 borrar.
RF-27	Mostrar subtítulos con el nombre y color del hablante.	FR	Must	HU-15	Implementado	P5: nombre en color del hablante.
RF-28	Ofrecer modos de alto contraste y baja estimulación.	FR	Must	HU-18	Implementado	P2 switches; clases CSS.
RF-29	Configurar la sala: nombre, modo (videollamada / presencial), estilo de moderación y agenda.	FR	Must	HU-03	Implementado	P4: modo, estilo, agenda.
RNF-01	La app es una PWA instalable con manifest y service worker; el app shell funciona sin conexión.	NFR	Must	HU-22	Implementado	manifest + sw.js; Lighthouse PWA.
RNF-02	La invitación privada aparece en < 3 s desde la frase de cierre del tema.	NFR	Must	HU-09	Implementado	Medición en consola: < 1 s con simulado.
RNF-03	La animación orbital mantiene ≥ 30 FPS en una laptop de gama media con 15 participantes.	NFR	Should	HU-07	Pendiente de medir	DevTools Performance (pendiente).
RNF-04	Cumplir WCAG 2.2 nivel AA: contraste ≥ 4.5:1, objetivos táctiles ≥ 44 px, foco visible de 3 px.	NFR	Must	HU-16, HU-18	Implementado	Revisión axe/Lighthouse; botones ≥ 44 px.
RNF-05	Respetar prefers-reduced-motion y no producir más de 3 destellos por segundo.	NFR	Must	HU-18	Implementado	@media prefers-reduced-motion.

ID Req	Descripción del requerimiento	Tipo (FR/NFR)	Prioridad	Historia(s) de usuario que lo cubre(n)	Estado	Evidencia / criterio de aceptación
RNF-06	No almacenar audio; la transcripción se elimina al salir de la sala salvo descarga explícita.	NFR	Must	HU-01, HU-19	Implementado	Sin MediaRecorder; transcripción en memoria.
RNF-07	Funcionar en Chrome y Edge (con voz) y en Firefox y Safari (sin voz), en laptop y móvil.	NFR	Must	HU-22	Parcial	Probado en Chromium; falta Safari.
RNF-08	Los mensajes del LLM pasan un validador de tono: 0 términos punitivos en pruebas.	NFR	Must	HU-09, HU-11	Implementado	LLM.esSeguro() con lista de términos.
RNF-09	Degradación elegante: sin voz → texto; si el LLM falla → proveedor simulado en < 1 s.	NFR	Must	HU-05, HU-14, HU-20	Implementado	Fallback probado con key inválida.
RNF-10	Soportar salas de hasta 15 participantes simultáneos.	NFR	Should	HU-04	Pendiente	Prueba de carga con 15 clientes (pendiente).
RNF-11	Puntaje SUS ≥ 75 y un usuario nuevo entra a una sala en < 60 s.	NFR	Must	HU-02, HU-03	Pendiente (test SUS)	Test con 5 usuarios (pendiente).
RNF-12	Código modular sin build, README, diagrama C4, licencia MIT y datos simulados en el repositorio.	NFR	Must	HU-21, HU-22	Implementado	Repositorio con README, C4, LICENSE, data/.
RNF-13	La API key del LLM se guarda solo en el navegador del usuario y se usa sobre HTTPS.	NFR	Must	HU-20	Implementado	Key solo en localStorage; fetch HTTPS.
RNF-14	Microinteracciones ≤ 300 ms y paleta cálida y calmada (nivel visceral).	NFR	Should	HU-07, HU-10	Implementado	--anim: 220 ms en CSS.
RNF-15	Interfaz y voz en español (es-PE), con lenguaje claro y frases ≤ 25 palabras en mensajes del LLM.	NFR	Must	HU-09	Implementado	lang es-PE; prompt "máx. 25 palabras".

Cobertura: 29 RF + 15 RNF = 44 requerimientos; 44 tienen al menos una HU (100 %). Estado: 38 implementados en el prototipo, 3 parciales o simulados y 3 pendientes de medición.

7. Análisis de sistemas similares

Sistema	Qué hace	Fortalezas	Debilidades frente a nuestro problema	Qué tomamos para Órbita
Microsoft Teams (Speaker Coach, resúmenes con IA)	Videollamadas; Speaker Coach da retroalimentación privada al presentador sobre ritmo y muletillas; resúmenes de reunión.	Retroalimentación privada; integración empresarial.	Se centra en el orador, no en el equilibrio del grupo; requiere licencias.	Retroalimentación privada al dominante (RF-13).
Zoom (levantar la mano, AI Companion)	Videollamadas con mano levantada, reacciones y resúmenes con IA.	Muy conocido; mano levantada reduce interrupciones.	No detecta quién no participa; la mano levantada es pública.	Pedir la palabra por voz (RF-05) y resumen de decisiones (RF-23).
Google Meet (cola de manos, notas con Gemini)	Cola de manos levantadas ordenada y toma de notas con IA.	Orden justo de turnos; notas automáticas.	Solo atiende a quien ya quiere hablar; no invita al silencioso.	Idea de turno reservado (alternativa C y RF-12).
Otter.ai	Transcripción en vivo con identificación de hablantes y resúmenes.	Buena transcripción; subtítulos útiles para personas sordas.	Solo documenta; no interviene en la dinámica.	Subtítulos con nombre del hablante (RF-27).
Slido / Mentimeter	Preguntas y encuestas anónimas en reuniones y clases.	Participación escrita y anónima; reduce la ansiedad.	Es un canal paralelo, desconectado de la conversación oral.	Aporte escrito anónimo que cuenta como participación (RF-21).

7.1 Comparación de funcionalidades

Funcionalidad	Teams	Zoom	Meet	Otter.ai	Slido	Órbita
Transcripción / subtítulos	✔	✔	✔	✔	—	✔
Resumen con IA	✔	✔	✔	✔	—	✔
Visualiza el equilibrio del grupo	—	—	—	—	—	✔
Invita al que no ha hablado	—	—	—	—	—	✔ (privado)
Retroalimentación privada al que domina	Parcial	—	—	—	—	✔
Aporte escrito anónimo integrado	—	—	—	—	✔	✔
Perfil que aprende del usuario	—	—	—	—	—	✔
Funciona sin cuenta ni instalación	—	—	—	—	Parcial	✔ (PWA)

Conclusión: las plataformas existentes documentan la reunión o ordenan turnos de quien **ya quiere** hablar, pero ninguna actúa sobre quien **no se atreve**. Ese es el espacio que ocupa Órbita: no reemplaza a Zoom o Teams, los acompaña.

8. Criterios de usabilidad

Se definieron criterios concretos y medibles basados en la norma ISO 9241-11 (eficacia, eficiencia y satisfacción), complementados con criterios de diseño emocional, accesibilidad y el objetivo propio del producto (equidad).

Criterio	Métrica	Meta	Cómo se mide
Eficacia	Tareas completadas sin ayuda (unirse, responder invitación, aportar por escrito, ver resumen).	≥ 90 %	Test con 5 usuarios y lista de tareas.
Eficiencia	Tiempo para entrar a una sala desde Bienvenida.	< 60 s	Cronómetro en el test de usabilidad.
Eficiencia	Interacciones para responder una invitación.	1 toque	Inspección del diseño (prototipo).
Aprendizaje	Usuario nuevo entiende la metáfora orbital tras la simulación guiada.	≥ 4 de 5 usuarios la explican	Pregunta posterior: "¿qué significa estar cerca del sol?"
Errores	Errores por tarea (toques equivocados, regresos inesperados).	< 1 por tarea	Observación y registro.
Satisfacción	System Usability Scale (SUS).	≥ 75	Cuestionario SUS de 10 ítems.
Diseño emocional	Participantes que eligen "Me sentí escuchado" al final.	≥ 70 %	Registro de emoción final en la app.
Equidad (objetivo del producto)	Índice de equilibrio (1 − Gini de participación).	+20 % frente a reuniones sin Órbita	Comparar reuniones del mismo equipo con y sin Órbita.
Accesibilidad	Conformidad WCAG 2.2 AA.	0 errores críticos	Lighthouse / axe + prueba con lector de pantalla (NVDA / TalkBack).
Rendimiento percibido	Tiempo desde la frase de cierre hasta la invitación.	< 3 s	Medición con la consola del navegador.

8.1 Heurísticas de Nielsen aplicadas

Heurística	Aplicación en Órbita
Visibilidad del estado del sistema	Tema actual, órbitas en vivo, barra de cuenta regresiva en la invitación, "Te escucho…".
Relación con el mundo real	Metáfora del sistema solar; "bastón de la palabra"; lenguaje cotidiano.
Control y libertad del usuario	Flecha ← en la app; "Paso esta vez"; Cancelar; Escape; salir de la simulación.
Consistencia y estándares	Botón principal siempre morado y abajo; misma hoja inferior para invitación y aporte.
Prevención de errores	"Comenzar" deshabilitado sin consentimiento; validación del código ORB-0000.
Reconocer antes que recordar	Salas recientes en lista; canal preferido primero.
Flexibilidad y eficiencia	Comandos de voz; velocidad de simulación 1×/2×/4×.
Diseño estético y minimalista	Sin números ni rankings en la pantalla compartida.
Ayudar a reconocer y recuperarse de errores	Mensajes claros: "Tu navegador no soporta voz. Usa Escribir (cuenta igual)".
Ayuda y documentación	Simulación guiada; README y guía de instalación.

8.2 Principios y leyes aplicados

- **Ley de Fitts:** botones principales grandes (≥ 48 px) y en la zona inferior, alcanzable con el pulgar.
- **Ley de Hick:** la invitación ofrece solo 3 opciones; la recomendada aparece primero según el perfil.
- **Diseño emocional de Norman:** visceral (paleta espacial, brillo), conductual (1 toque, respuesta ≤ 300 ms) y reflexivo (resumen personal: "Tus aportes llegaron antes de cerrar los temas").
- **Diseño universal:** cada información tiene al menos dos canales (visual + texto/voz/vibración).

9. Alternativas de diseño

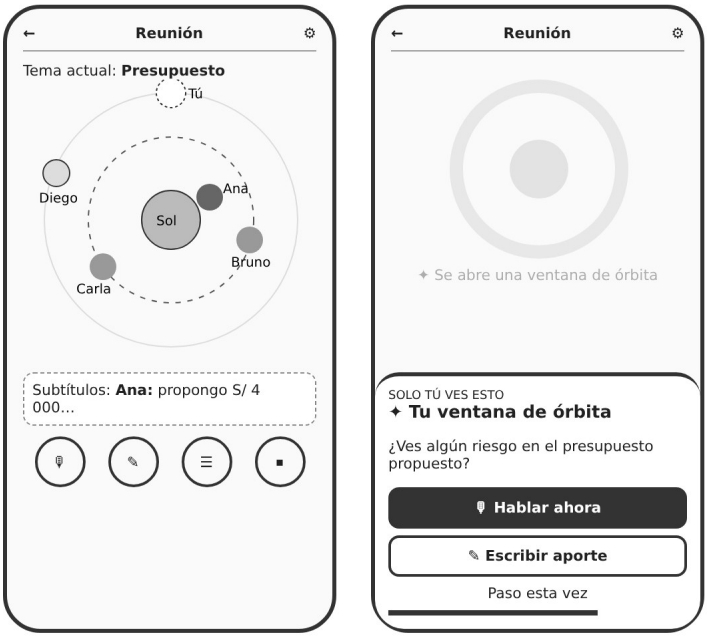
Se exploraron tres alternativas con bocetos de baja fidelidad. Todas comparten el mismo flujo general (perfil → sala → reunión → resumen); difieren en la **metáfora de la interfaz no convencional** y en **cómo se invita a participar**.

9.1 Alternativa A – Sistema solar (elegida)

Alternativa A · ELEGIDA

Sistema solar

Cada participante es un **planeta**. La distancia al sol refleja su participación: cerca = domina, lejos = aún no aporta. El anillo punteado es la **órbita de equilibrio**. Antes de cerrar un tema se abre una **ventana de órbita** con invitación privada.



A1. Vista de órbitas

A2. Invitación privada

Figura 1. Alternativa A: vista de órbitas e invitación privada.

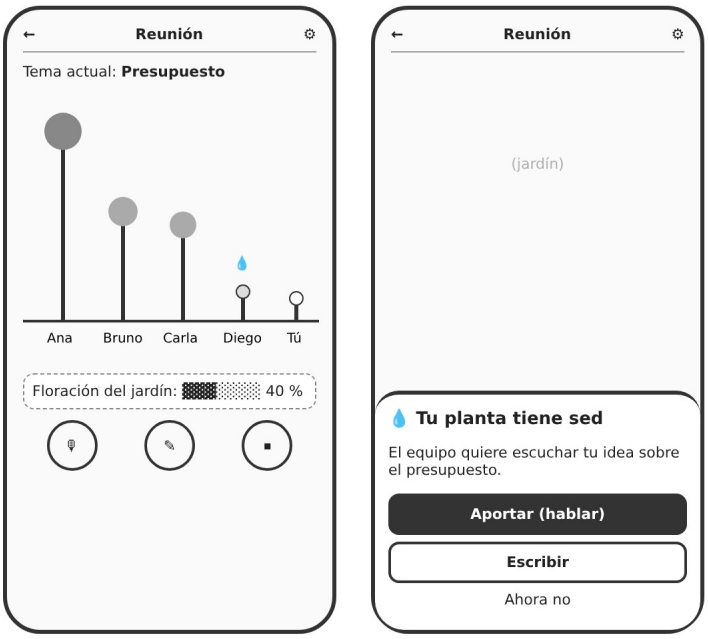
Ventajas: la metáfora comunica equilibrio sin números; el anillo de equilibrio da una meta común; la invitación es privada. **Desventajas:** requiere una lista accesible equivalente para personas ciegas.

9.2 Alternativa B – Jardín de voces

Alternativa B

Jardín de voces

Cada participante es una **planta** que crece cuando aporta. El jardín solo "florece" si todas las plantas crecen parecido. Cuando una planta lleva tiempo sin crecer aparece una **gota de agua** sobre ella y la persona recibe una invitación.



B1. Vista del jardín

B2. Invitación de riego

Figura 2. Alternativa B: plantas que crecen al aportar.

Ventajas: metáfora muy cálida y fácil de entender; el "jardín que florece" refuerza la meta colectiva.
Desventajas: la altura de las plantas se lee como un ranking ("la planta más alta gana"), y la gota sobre una planta señala públicamente a quien no habló.

9.3 Alternativa C – Bastón de la palabra

Alternativa C

Bastón de la palabra

Un **bastón virtual** indica quién tiene el turno. Las personas piden la palabra y entran a una **cola de turnos** que prioriza a quien menos ha hablado. Cada turno tiene un tiempo máximo visible (barra) y el bastón pasa automáticamente.



C1. Turno y cola C2. Paso del bastón

Figura 3. Alternativa C: turno con bastón virtual y cola priorizada.

Ventajas: orden muy claro; prioriza a quien menos habló; fácil de implementar. **Desventajas:** convierte la reunión en turnos rígidos, rompe la conversación natural y la cola expone públicamente quién no ha hablado.

9.4 Evaluación y elección

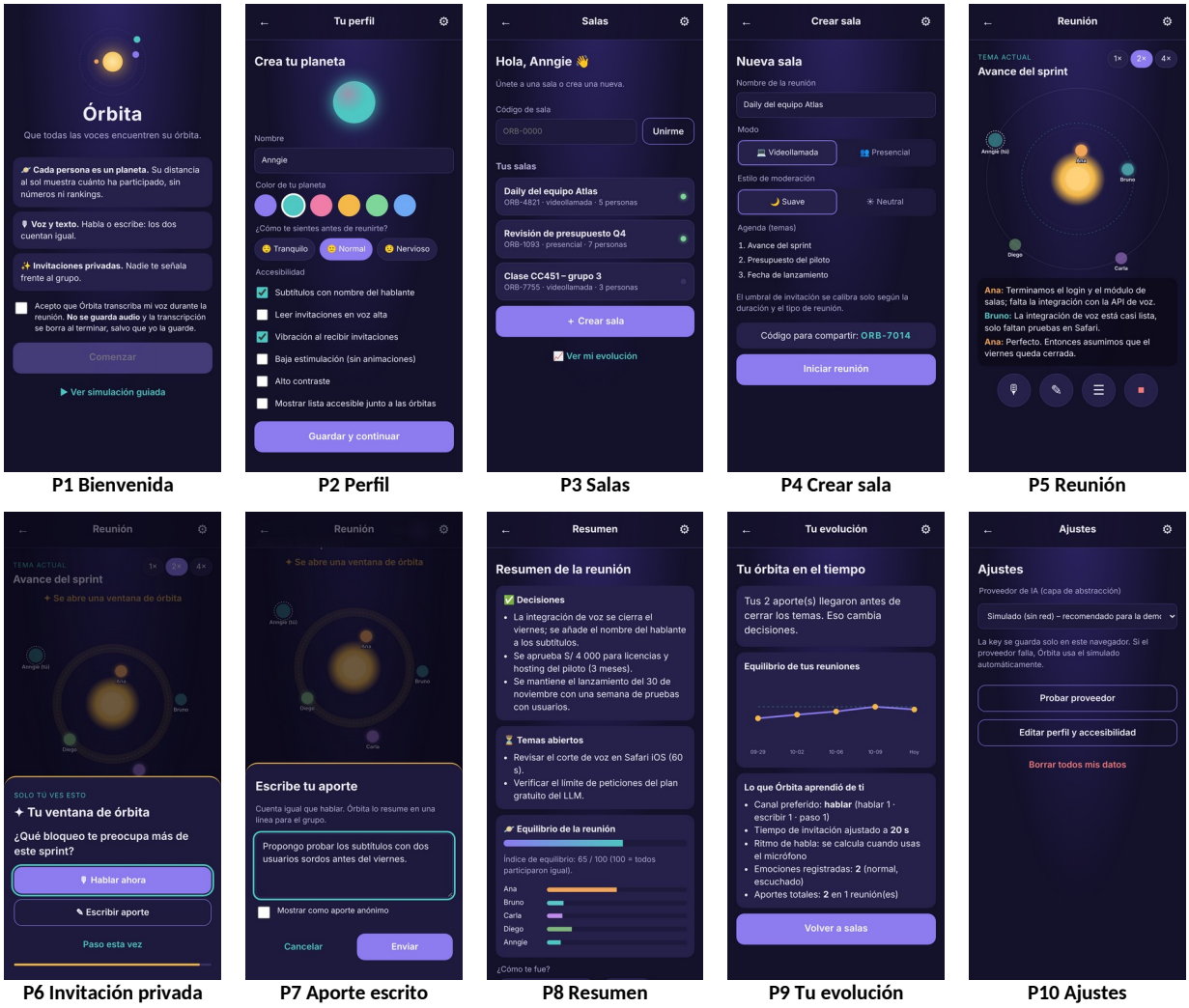
Criterio	Peso %	A. Sistema solar	B. Jardín	C. Bastón
Invita al silencioso sin exponerlo	25	5	4	2
Claridad de la metáfora (se entiende en < 1 min)	15	4	5	5
Información periférica (no distrae de la conversación)	15	5	4	2
Accesibilidad (equivalente no visual)	15	5	4	4
Respeta la conversación natural (no impone turnos rígidos)	15	5	5	2
Diseño emocional (visceral y reflexivo)	10	5	5	3
Factibilidad técnica en el plazo	5	4	4	5
Puntaje ponderado (sobre 100)	100	**96**	**88**	**60**

Escala de 1 (malo) a 5 (excelente). Puntaje = Σ(peso × nota) / 5.

Decisión: se elige la **Alternativa A (96 puntos)**. Es la única que invita al silencioso sin exponerlo y mantiene la información en la periferia, sin interrumpir la conversación. De la alternativa B se incorporó el **tono cálido** y el refuerzo positivo (el planeta "gana brillo"); de la C, el **turno reservado de 60 s** al aceptar hablar.

10. Diseño óptimo de fidelidad media

El diseño elegido se construyó como un **prototipo navegable de fidelidad media** (HTML, CSS y JavaScript) que ya funciona como PWA: usa voz real, la capa de abstracción LLM, perfil persistente y multiusuario entre pestañas. Tiene 10 pantallas.



P1 Bienvenida **P2 Perfil** **P3 Salas** **P4 Crear sala** **P5 Reunión**

P6 Invitación privada **P7 Aporte escrito** **P8 Resumen** **P9 Tu evolución** **P10 Ajustes**

Figura 4. Las 10 pantallas del prototipo de fidelidad media.

10.1 Diagrama de interacciones entre pantallas

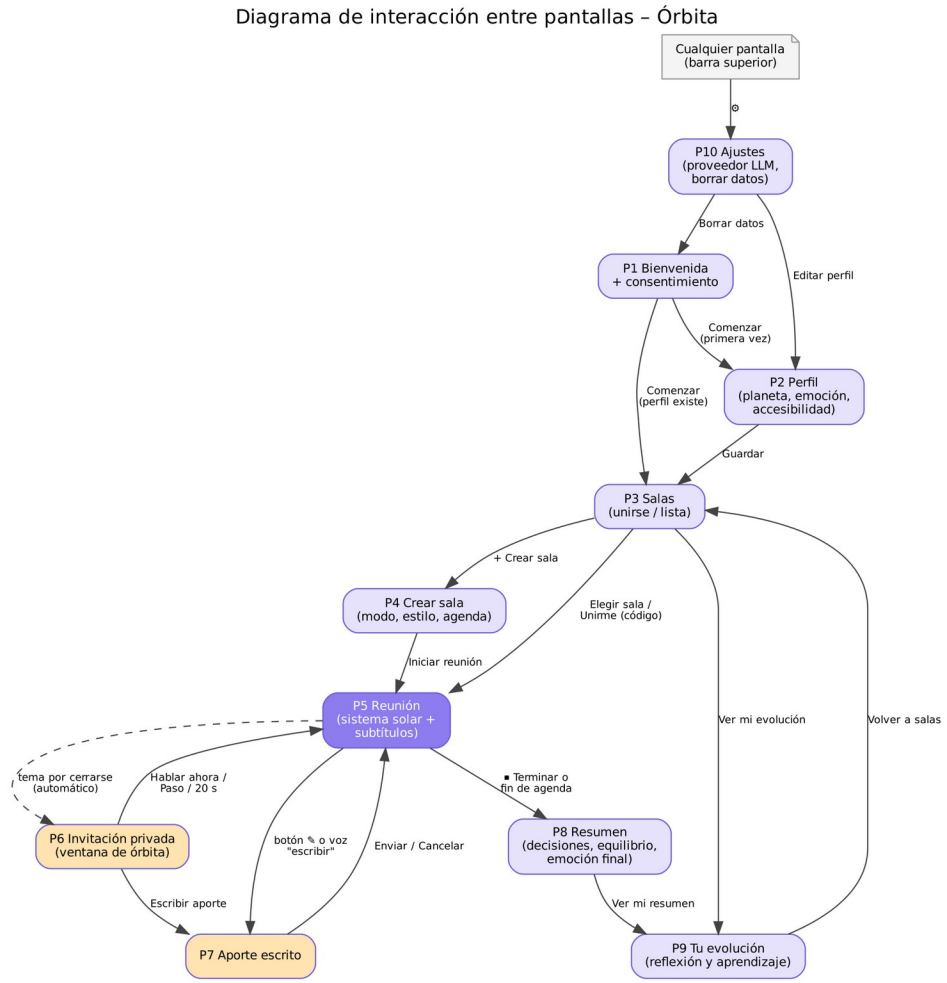


Figura 5. Navegación entre las 10 pantallas. La línea punteada es un evento automático (cierre de tema).

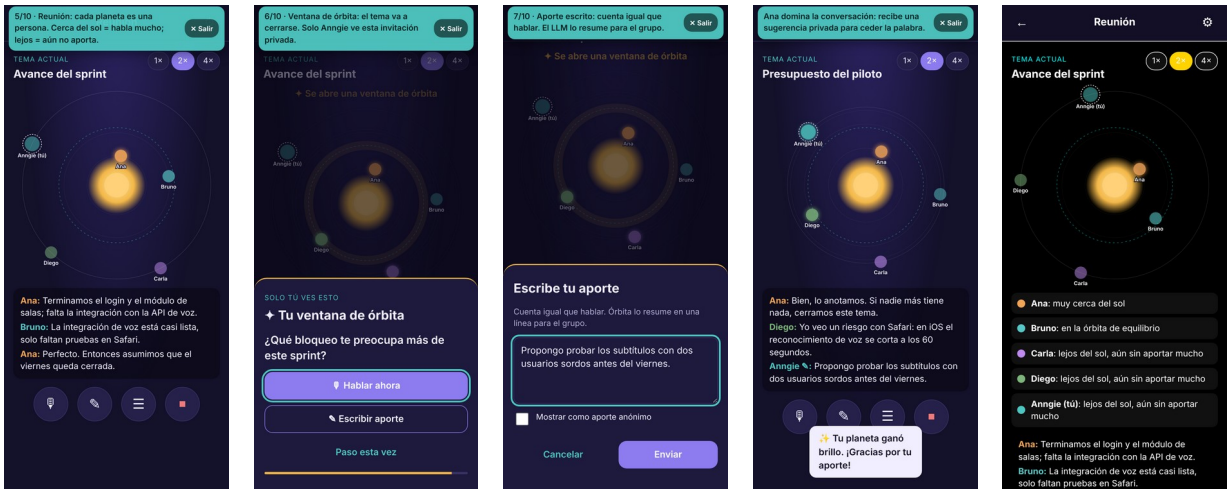
10.2 Simulación completa del flujo

El prototipo incluye una **simulación guiada** (botón "▶️ Ver simulación guiada" o la dirección index.html?demo=1). Usa los datos simulados de la carpeta data/ y recorre automáticamente todo el flujo con subtítulos explicativos. Dura unos 2 minutos y sirve para la sustentación en video.

Paso	Pantalla	Qué ocurre en la simulación
1	P1 Bienvenida	Se acepta el consentimiento ("no se guarda audio").
2	P2 Perfil	Se escribe "Anngie", se elige color turquesa y la emoción "Normal".
3	P3 Salas	Se muestran las salas simuladas y el saludo personalizado.
4	P4 Crear sala	Se ve la agenda de 3 temas y el código generado; se inicia la reunión.
5	P5 Reunión	Ana domina: su planeta se acerca al sol; Diego y Anngie quedan lejos.
6	P6 Invitación	Ana dice "cerramos este tema": Anngie recibe en privado "¿Qué bloqueo te preocupa más de este sprint?". Diego aporta solo.
7	P7 Aporte escrito	Anngie escribe su idea; aparece con ✎ y su planeta gana brillo. Ana recibe la sugerencia privada.
8	P5 → P6	Tema 2: Anngie elige "Hablar ahora". Tema 3: elige "Paso esta vez" y se respeta.
9	P8 Resumen	Decisiones, temas abiertos (los riesgos que aportó Diego) e índice de equilibrio.

Paso	Pantalla	Qué ocurre en la simulación
10	P9 y P10	Evolución personal y lo aprendido; ajustes del proveedor LLM.

Secuencia de capturas de la simulación:



Ana domina | Ventana de órbita | Aporte escrito | Tras el aporte | Lista accesible

Figura 6. Momentos clave de la simulación (con la barra guía).

11. Arquitectura y repositorio

11.1 Diagrama C4 – Contexto

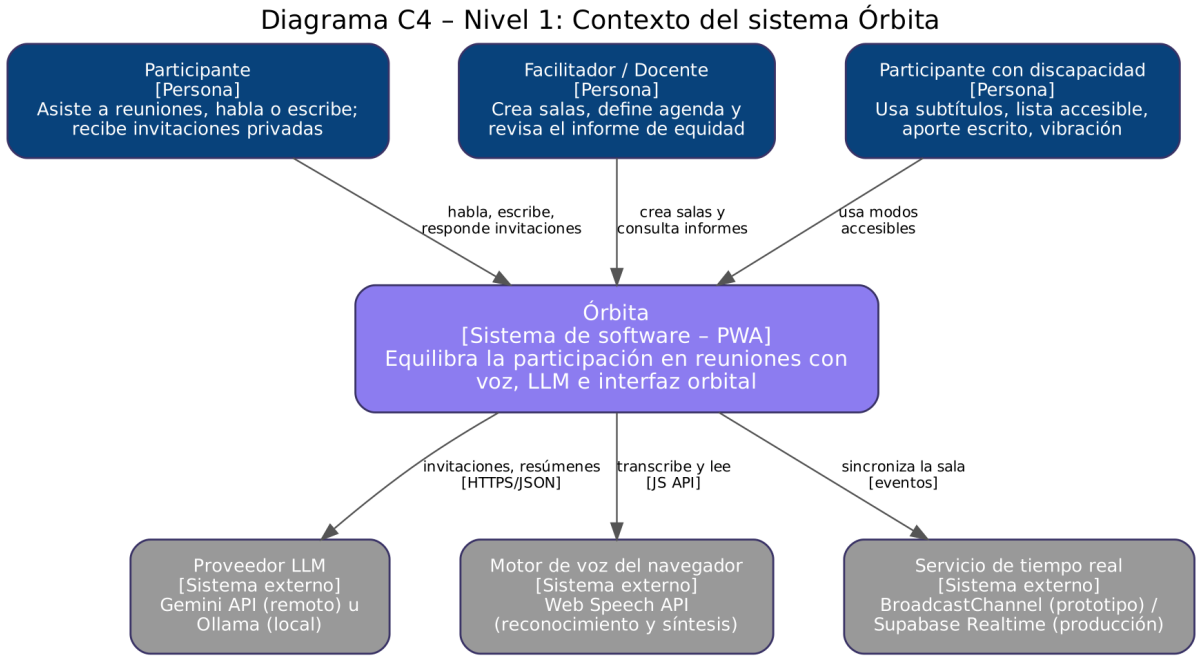


Figura 7. Nivel 1 del modelo C4.

11.2 Diagrama C4 – Contenedores y componentes

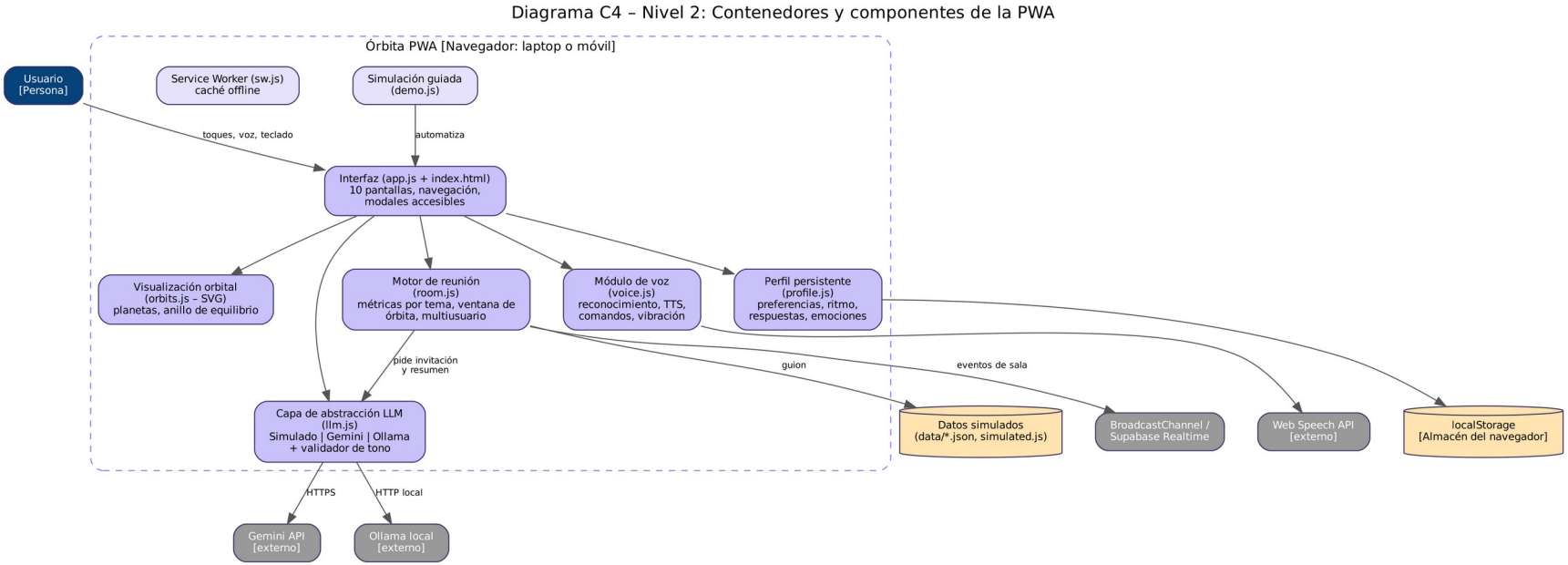


Figura 8. Nivel 2 del modelo C4: módulos de la PWA y sistemas externos.

11.3 Organización del repositorio

Ruta	Contenido
README.md	Descripción, características, inicio rápido, flujo, estructura, equipo y licencia.
LICENSE	Licencia MIT (open source explícita).
docs/INSTALACION.md	Guía de instalación: doble clic, servidor local, PWA, multiusuario, LLM real, GitHub Pages.
docs/ARQUITECTURA.md	Diagramas C4 (imagen y Mermaid), componentes, decisiones y secuencia de la ventana de órbita.
docs/diagramas/	Fuentes Graphviz de los diagramas (editables).
index.html, css/, js/	Código de la PWA (7 módulos JavaScript sin dependencias).
manifest.webmanifest, sw.js, icons/	Configuración PWA y caché offline.
data/	Datos simulados: participantes, salas, agenda, guion, historial y perfil de ejemplo (JSON).

12. Diagrama de Gantt

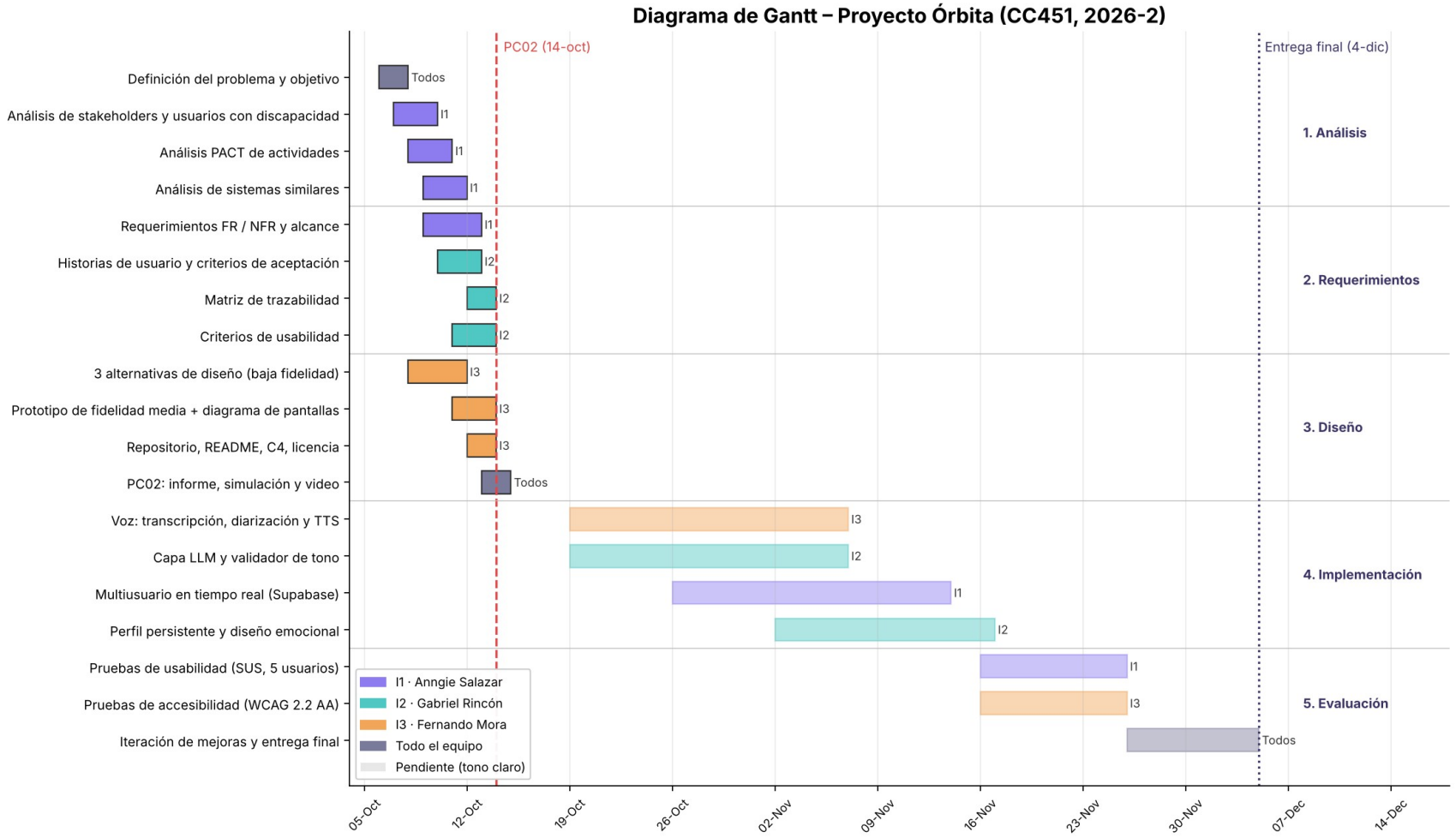


Figura 9. Cronograma del proyecto. La línea roja marca la entrega de la PC02; los tonos claros son tareas pendientes.

Al 14 de octubre están completas las fases de **Análisis**, **Requerimientos** y **Diseño**. La siguiente fase pasa del prototipo a la implementación en producción: diarización real de voz, Supabase Realtime y pruebas con usuarios.

13. Referencias

Benyon, D. (2019). Designing User Experience (4.ª ed.). Pearson. (Marco PACT).

Norman, D. A. (2004). Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things. Basic Books.

Nielsen, J. (1994). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group.

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. En Usability Evaluation in Industry. Taylor & Francis.

ISO 9241-11:2018. Ergonomics of human-system interaction — Usability: Definitions and concepts.

W3C (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.

Brown, S. (2018). The C4 model for visualising software architecture. c4model.com.

Woolley, A. W. et al. (2010). Evidence for a collective intelligence factor in the performance of human groups. Science, 330(6004), 686–688.

Congreso de la República del Perú (2011). Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.